

Impactos da Computação Quântica na Segurança de Criptomoedas

Rafael Protilho de Andrade¹, Pedro Henrique Lopes de Melo²

¹Instituto de Ciências Exatas e Informática (PUC Minas)

1. Contexto

A arquitetura de uma criptomoeda funciona como um sistema financeiro digital seguro, baseado em criptografia com chaves assimétricas e funções de hash, cuja proteção depende da dificuldade de resolver problemas matemáticos complexos com computadores clássicos (bits 0 e 1), tornando fraudes e ataques praticamente inviáveis por levarem milhares de anos. No entanto, a computação quântica introduz os qubits, que utilizam sobreposição para processar múltiplos estados simultaneamente, permitindo cálculos muito mais rápidos e eficientes. Com isso, os algoritmos que hoje garantem a segurança das criptomoedas, como a proteção de carteiras digitais e a validação de transações, podem se tornar vulneráveis, exigindo o desenvolvimento de novas formas de criptografia para proteger os ativos digitais no futuro.

Por muito tempo, a computação quântica foi tratada como uma tecnologia do futuro distante e relevante teoricamente, mas sem impacto prático imediato. Esse conforto começa a se desfazer. Em 2023, a IBM apresentou o processador Condor, com 1.121 qubits, e o Google reportou avanços expressivos na redução de erros em seus circuitos quânticos. Isoladamente, nenhum desses marcos quebra a criptografia do Bitcoin amanhã. Em conjunto, porém, sinalizam uma trajetória de evolução que não pode ser ignorada.

O problema não começa quando esse hardware existir, começa agora. Uma estratégia já documentada por pesquisadores de segurança, chamada *harvest now, decrypt later*, consiste em capturar e armazenar dados cifrados hoje para decifrá-los no futuro, quando o poder computacional necessário estiver disponível. No contexto do blockchain, isso é particularmente preocupante.

1.1. Motivação

A motivação surge por serem grandes áreas da computação que podem ser impactadas significativamente, em um futuro não tão distante, pela evolução de uma novidade dentro da computação (computação quântica), fazendo com que esse tema seja extremamente urgente e amplamente discutido por diversos especialistas, investidores e empresas que atuam nessas áreas.

1.2. Objetivos

O objetivo deste trabalho é avaliar como a evolução da computação quântica afeta os mecanismos criptográficos que sustentam as principais criptomoedas e identificar caminhos concretos para manter a segurança dessas redes em um cenário pós-quântico.

Mais do que apontar vulnerabilidades, busca-se entender o que uma transição real exigiria, quais algoritmos precisariam ser substituídos, quais alternativas já estão disponíveis e padronizadas, e quais obstáculos tornam essa mudança difícil de coordenar.

1.3. Justificativa

O tema Impactos da Computação Quântica na Segurança de Criptomoedas é altamente relevante na atualidade, pois a segurança das principais criptomoedas depende de algoritmos criptográficos que podem se tornar vulneráveis com o avanço da computação quântica. Um exemplo é o Bitcoin, que utiliza o algoritmo ECDSA, considerado seguro em computadores clássicos devido à sua alta complexidade matemática. No entanto, um computador quântico suficientemente poderoso poderia utilizar o algoritmo de Shor para quebrar essa segurança ao recuperar chaves privadas a partir de chaves públicas. Diante desse cenário, o estudo do tema torna-se essencial, já que a computação quântica está em constante evolução e pode impactar diretamente a confiabilidade dos sistemas digitais no futuro próximo.

2. Organização de texto

A organização de texto segue a seguinte estrutura: seções de 1 a 4 detalhando Contexto, Motivação, Objetivos e Justificativa respectivamente, seção 5 trata a organização de texto, a seção 6 apresenta o Referencial Teórico, onde são discutidos os pilares fundamentais da segurança digital frente à evolução quântica; e as subseqüentes tratam da metodologia aplicada, análise dos resultados, considerações finais e referenciar bibliográficas.

3. Referencial Teórico

O embasamento teórico desta pesquisa fundamenta-se na compreensão de que a computação quântica não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas como um agente transformador no cenário computacional. Nesse contexto, seu avanço impacta diretamente os sistemas criptográficos utilizados em criptomoedas como Bitcoin, especialmente aqueles baseados em algoritmos vulneráveis a ataques quânticos, como o Algoritmo de Shor. Dessa forma, torna-se necessário desenvolver mecanismos que permitam a coexistência entre computação quântica e segurança digital, por meio da formulação e adoção de técnicas de Criptografia pós-quântica, capazes de garantir a integridade, autenticidade e confidencialidade dos dados em um cenário tecnológico em evolução.

3.1. A Ameaça Quântica a Endereços Inativos de Bitcoin

O advento de computadores quânticos de larga escala introduz vulnerabilidades críticas em infraestruturas de blockchain que utilizam criptografia de curva elíptica. O risco é particularmente agudo para endereços de Bitcoin antigos ou inativos cujas chaves públicas já foram expostas na rede. De acordo com [Ikeda 2023], esses endereços são suscetíveis ao algoritmo de Shor, que permitiria a um atacante derivar a chave privada a partir da chave pública disponível. Essa vulnerabilidade sistêmica coloca em risco uma parcela significativa da capitalização de mercado do Bitcoin, exigindo estratégias de migração de fundos para esquemas de assinaturas resistentes ao paradigma quântico antes que a "vantagem quântica" seja plenamente alcançada por agentes maliciosos.

3.2. Impactos das Assinaturas Pós-Quânticas em Smart Contracts

A transição para algoritmos de criptografia pós-quântica (PQC) impõe desafios técnicos severos à execução e eficiência de contratos inteligentes. Como a maioria das plataformas de smart contracts opera sob restrições rigorosas de armazenamento e custo computacional (gas), a introdução de assinaturas PQC pode comprometer a escalabilidade da rede.

Conforme discutido por [Markovic et al. 2022], a substituição dos esquemas atuais por alternativas resistentes ao risco quântico exige uma reengenharia dos protocolos de consenso e das máquinas virtuais das blockchains, visando equilibrar a segurança necessária com a viabilidade econômica das transações.

3.3. Criptografia Pós-Quântica: Padronização e Desafios

O processo de transição global para uma infraestrutura digital segura depende fundamentalmente da maturidade e da padronização de novos algoritmos. O esforço liderado pelo NIST tem sido o balizador para selecionar esquemas baseados em problemas matemáticos complexos, como redes (lattices). Segundo o relatório de [Alagic et al. 2022], embora o processo de padronização tenha avançado significativamente, a implementação prática enfrenta desafios de interoperabilidade. Para o ecossistema de criptomoedas, a adoção desses padrões é urgente, porém complexa, dada a natureza descentralizada e a dificuldade de realizar atualizações coordenadas no protocolo.

3.4. Ataques Quânticos em Criptomoedas Focadas em Privacidade

Moedas voltadas para o anonimato utilizam construções criptográficas sofisticadas, como assinaturas em anel e provas de conhecimento zero, para ocultar detalhes das transações. No entanto, a segurança dessas provas muitas vezes repousa sobre a dureza do logaritmo discreto, vulnerável à computação quântica. De acordo com [Gupta et al. 2023], ataques quânticos poderiam não apenas permitir o roubo de fundos, mas quebrar o anonimato retroativo de todo o histórico de transações. Isso implica que a integridade da privacidade dessas redes é uma das fronteiras mais frágeis, demandando uma migração acelerada para primitivas criptográficas que garantam confidencialidade em um cenário pós-quântico.

4. Panorama dos Trabalhos Analisados

O avanço da computação quântica vem sendo tratado, nos últimos anos, como uma das maiores ameaças à segurança criptográfica moderna. Os artigos analisados discutem exatamente esse problema: como tecnologias como Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas podem se tornar vulneráveis diante de computadores quânticos suficientemente poderosos. Apesar de abordarem perspectivas diferentes, algumas mais teóricas, outras mais práticas, os trabalhos convergem em um ponto central: os sistemas atuais de blockchain foram construídos sobre fundamentos criptográficos que não foram projetados para resistir a ataques quânticos.

Os artigos analisados foram:

- Quantum attacks on Bitcoin, and how to protect against them
- Vulnerability of blockchain technologies to quantum attacks
- Quantum advantage on proof-of-work
- On the security of privacy-oriented cryptocurrencies against quantum attacks
- Towards post-quantum blockchain: A review on blockchain cryptography resistant to quantum computing attacks
- Performance evaluation of a quantum-resistant blockchain

4.1. A ameaça quântica ao Bitcoin e às criptomoedas

A ameaça da computação quântica às criptomoedas é abordada de forma recorrente nos artigos analisados, especialmente em relação aos mecanismos criptográficos responsáveis pela autenticação de usuários e validação das transações. O artigo *Quantum attacks on Bitcoin, and how to protect against them*, destaca que o principal ponto de vulnerabilidade não está na estrutura da blockchain em si, mas nos algoritmos criptográficos utilizados para proteger carteiras e assinar as transações.

O Bitcoin utiliza ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). A segurança desse algoritmo depende da dificuldade do problema do logaritmo discreto. Em computadores clássicos, resolver esse problema é inviável em tempo razoável. Entretanto, com o algoritmo de Shor, um computador quântico suficientemente poderoso conseguiria descobrir a chave privada a partir da chave pública.

Essa ideia aparece repetidamente nos outros artigos. O trabalho *Vulnerability of blockchain technologies to quantum attacks* aprofunda justamente essa discussão, mostrando que praticamente toda a infraestrutura criptográfica moderna baseada em ECC e RSA compartilha limitações semelhantes diante de ataques quânticos, indicando que o problema possui alcance muito mais amplo do que somente no Bitcoin.

Percebe-se uma espécie de “linha evolutiva” entre os estudos: primeiro os pesquisadores demonstram a ameaça, depois avaliam os impactos e, por fim, propõem mecanismos de defesa.

4.2. O verdadeiro perigo: exposição da chave pública

Um ponto muito interessante discutido em diversos artigos é que o Bitcoin não é igualmente vulnerável em todos os momentos.

Enquanto um endereço ainda não realizou transações, sua chave pública não está totalmente exposta. Porém, quando uma transação é assinada e transmitida para a rede, a chave pública passa a ser conhecida. Nesse instante, um computador quântico poderia teoricamente tentar recuperar a chave privada antes da confirmação do bloco.

Essa discussão é importante porque mostra que o problema não é apenas se o computador quântico poderia quebrar o bitcoin, mas sim que existe uma janela específica de vulnerabilidade.

4.3. Ataques quânticos no consenso Proof-of-Work

Embora a maior parte das pesquisas sobre computação quântica e criptomoedas esteja concentrada na vulnerabilidade dos algoritmos de assinatura digital, os possíveis impactos dessa tecnologia vão além da quebra de chaves criptográficas. O próprio processo de validação das transações e formação de novos blocos pode sofrer alterações diante da utilização de algoritmos quânticos. Nesse contexto, o artigo *Quantum advantage on proof-of-work* apresenta uma perspectiva distinta das demais pesquisas analisadas. Em vez de focar exclusivamente na quebra de mecanismos criptográficos, os autores investigam como a computação quântica pode afetar diretamente o processo de mineração em sistemas baseados em *Proof-of-Work* (PoW).

O trabalho mostra que o algoritmo de Grover pode acelerar buscas não estruturadas, oferecendo vantagem na mineração de hashes. Um computador clássico realiza

essa busca com complexidade $O(2^n)$, o que torna a mineração custosa e competitiva por design. Um computador quântico equipado com o algoritmo de Grover reduz essa complexidade para $O(2^{n/2})$, ou seja, o esforço computacional cai para a raiz quadrada do original.

Isso significa que mineradores quânticos poderiam encontrar soluções mais rapidamente do que mineradores clássicos.

Entretanto, o artigo conclui que essa vantagem não é instantaneamente destrutiva, porque a mineração já possui dificuldade ajustável, computadores quânticos são extremamente caros, existe overhead quântico e nem toda etapa da mineração pode ser acelerada.

4.4. Criptomoedas focadas em privacidade

Outra dimensão relevante do problema aparece em *On the security of privacy-oriented cryptocurrencies against quantum attacks*, que mostra como criptomoedas voltadas à privacidade podem ser as mais afetadas pela ameaça quântica.

Embora esses sistemas aumentem a privacidade contra usuários comuns, eles também ampliam a superfície criptográfica atacável por computadores quânticos.

O artigo argumenta que algumas técnicas de anonimização podem se tornar inviáveis ou inseguras no cenário pós-quântico.

4.5. A busca por blockchains pós-quânticos

Com a crescente evidência de que a computação quântica pode comprometer os métodos de criptografia atuais, os especialistas têm direcionado seus esforços para encontrar novas soluções que garantam a segurança das blockchains no futuro. Nesse contexto, o artigo *Towards post-quantum blockchain: A review on blockchain cryptography resistant to quantum computing attacks* apresenta uma visão abrangente das principais soluções propostas pela comunidade científica para enfrentar esse desafio.

O trabalho reúne e discute os algoritmos pós-quânticos mais promissores atualmente, com destaque para SPHINCS+, Falcon e CRYSTALS-Dilithium, utilizados em esquemas de assinatura digital, além do CRYSTALS-Kyber, voltado para mecanismos de criptografia e troca de chaves. Esses algoritmos foram selecionados ou padronizados pelo NIST como candidatos capazes de substituir tecnologias amplamente utilizadas na atualidade.

O principal objetivo dessas soluções é substituir mecanismos considerados vulneráveis a ataques quânticos, como RSA, ECDSA e ECC, por alternativas desenvolvidas especificamente para resistir aos algoritmos quânticos conhecidos. Dessa forma, algoritmos como Kyber, Falcon e Dilithium surgem como candidatos para compor futuras infraestruturas criptográficas resistentes à computação quântica.

Entretanto, o artigo também destaca que essa transição não ocorre sem custos. De modo geral, os algoritmos pós-quânticos exigem chaves e assinaturas significativamente maiores, além de demandarem maior capacidade de processamento quando comparados às soluções criptográficas atualmente existentes. Em outras palavras, embora essas tecnologias ofereçam níveis superiores de proteção contra ameaças quânticas, sua adoção pode impactar diretamente o desempenho, a escalabilidade e a eficiência operacional das redes blockchain.

4.6. Avaliação prática de blockchains resistentes

A questão da viabilidade prática das soluções pós-quânticas aparece de forma mais evidente em *Performance evaluation of a quantum-resistant blockchain*. Diferentemente dos trabalhos que se concentram na identificação de vulnerabilidades ou na proposição de novos algoritmos, esse estudo implementa um protótipo real utilizando o algoritmo Falcon e avalia seu desempenho em comparação com mecanismos já consolidados, como Secp256k1 e Schnorr. Os resultados mostram que a adoção de algoritmos pós-quânticos é possível, mas não ocorre sem impactos. À medida que o tamanho das chaves e das assinaturas aumenta, cresce também o custo computacional necessário para processar e validar as transações. Isso evidencia um ponto recorrente ao longo dos artigos analisados: aumentar a resistência das blockchains contra futuras ameaças quânticas geralmente implica abrir mão de parte da eficiência observada nos sistemas atuais.

Tabela 1. Comparação entre algoritmos

Algoritmo	Seg. quântica	Geração de chave	Assinatura	Escalabilidade
Falcon	Alta	Maior	Maior custo	Mais difícil
Secp256k1/Schnorr	Vulnerável	Menor	Mais rápida	Melhor atualmente

A relação entre segurança e desempenho pode ser resumida matematicamente:

$$\text{Segurança} \propto \text{Tamanho da Chave}$$

Quanto maior a chave maior segurança, maior tempo de processamento e maior consumo de recursos

O artigo também destaca algo muito importante: não basta trocar apenas a assinatura digital. Toda a arquitetura da blockchain precisa ser adaptada, incluindo protocolos de rede, comunicação peer-to-peer, consenso, hardware e armazenamento.

4.7. Comparação entre os artigos

Uma forma interessante de visualizar as conexões entre os trabalhos é observar como cada um responde perguntas diferentes do mesmo problema.

Tabela 2. Comparação entre os artigos

Pergunta	Artigo que mais responde
O Bitcoin pode ser quebrado?	Quantum attacks on Bitcoin
Outras blockchains também são vulneráveis?	Vulnerability of blockchain technologies
A mineração pode ser afetada?	Quantum advantage on proof-of-work
Moedas privadas estão seguras?	Privacy-oriented cryptocurrencies
Como construir blockchains resistentes?	Towards post-quantum blockchain
Essas soluções funcionam na prática?	Performance evaluation

Ao observar a tabela, percebe-se que nenhum artigo sozinho responde ao problema por completo. Cada um mostra um ângulo diferente, e é justamente essa combinação que permite enxergar o cenário com mais clareza. O que a tabela também deixa evidente é o que ainda falta pois nenhum dos trabalhos trata de alguns pontos como a governança descentralizada necessária para coordenar uma migração de protocolo em redes sem autoridade central, o impacto econômico dessa transição sobre mineradores e usuários comuns,

a compatibilidade entre algoritmos pós-quânticos e os contratos inteligentes já implantados, e o custo real de substituir a criptografia atual sem interromper o funcionamento das redes.

4.8. Discussão crítica

Os artigos analisados acabam convergindo em um mesmo problema pois eles conseguem demonstrar de forma convincente que a computação quântica ameaça blockchains modernas, mas possuem grande dificuldade em apresentar soluções completas e aplicáveis em larga escala. Enquanto trabalhos como *Quantum attacks on Bitcoin* e *Vulnerability of blockchain technologies to quantum attacks* aprofundam a explicação matemática das vulnerabilidades em ECDSA, ECC e RSA, eles permanecem excessivamente teóricos e pouco discutem os impactos econômicos e estruturais de uma migração real. Em contraste, estudos como *Towards post-quantum blockchain* e *Performance evaluation of a quantum-resistant blockchain* tentam avançar para soluções práticas utilizando algoritmos pós-quânticos como Falcon e Dilithium, porém acabam revelando novos problemas relacionados a desempenho, escalabilidade e aumento do custo computacional. Dessa forma, os artigos parecem complementar as falhas uns dos outros, os que explicam melhor a ameaça não conseguem implementar soluções, enquanto os que propõem soluções não conseguem demonstrar viabilidade global.

Essa relação crítica também aparece na discussão sobre mineração e privacidade. O artigo *Quantum advantage on proof-of-work* mostra que o algoritmo de Grover pode oferecer vantagem quântica na mineração, mas o próprio estudo reconhece que essa vantagem é limitada pelo mecanismo de ajuste de dificuldade do Proof-of-Work. Ao mesmo tempo, o trabalho sobre criptomoedas privadas argumenta que sistemas como Monero e Zcash podem ser ainda mais vulneráveis devido ao uso de estruturas criptográficas complexas, como zk-SNARKs e ring signatures. Entretanto, ambos os artigos apresentam um problema semelhante, tendo em vista que eles identificam riscos importantes, mas não conseguem apresentar mecanismos concretos que preservem simultaneamente segurança, desempenho e descentralização. Assim, percebe-se que quanto mais sofisticadas são as soluções de privacidade ou resistência quântica, maiores tendem a ser os custos computacionais e os desafios de implementação prática.

Outro ponto em comum entre os trabalhos é a tendência de tratar a segurança pós-quântica principalmente como um problema criptográfico, quando na realidade o impacto envolve múltiplas camadas da blockchain. Mesmo os artigos mais avançados frequentemente assumem que substituir algoritmos de assinatura resolveria grande parte da ameaça, ignorando fatores como governança descentralizada, compatibilidade entre redes, largura de banda, armazenamento e impacto econômico da migração. Isso se torna ainda mais evidente no artigo experimental com Falcon, embora ele demonstre que blockchains pós-quânticas são tecnicamente possíveis, o ambiente de testes utilizado é extremamente reduzido quando comparado a redes reais como Bitcoin e Ethereum. Em conjunto, os trabalhos demonstram que o maior desafio talvez não seja apenas resistir à computação quântica, mas conseguir fazer isso sem comprometer desempenho, escalabilidade e descentralização ao mesmo tempo.

Os artigos deixam claro que segurança pós-quântica não é apenas um problema matemático, mas também econômico e estrutural.

4.9. Reflexões Finais sobre os Artigos Analisados

Os artigos analisados demonstram que a computação quântica representa uma ameaça real às criptomoedas e blockchains modernas, principalmente devido à vulnerabilidade de algoritmos como RSA, ECC e ECDSA diante do algoritmo de Shor.

Enquanto alguns trabalhos focam na teoria dos ataques, outros investigam os impactos em mineração, privacidade e desempenho. Em conjunto, eles mostram que a transição para blockchains pós-quânticas será inevitável no longo prazo.

Entretanto, essa migração envolve desafios significativos como a perda de desempenho, o aumento do tamanho das chaves, o grande impacto econômico e a necessidade de reformular protocolos inteiros.

O artigo experimental sobre Falcon mostra que soluções pós-quânticas já são viáveis, embora ainda apresentem limitações de escalabilidade e eficiência.

Assim, a análise dos estudos indicam que o futuro das criptomoedas dependerá da capacidade de equilibrar quatro fatores fundamentais sendo eles Segurança, Desempenho, Descentralização e Custos de implementação.

5. Verificação das Metodologias Sugeridas

As metodologia propostas foram validadas através da comparação entre os principais riscos que a computação quântica representa para a segurança das criptomoedas e as soluções apresentadas na literatura recente. Para essa análise, foram levados em conta critérios como segurança, viabilidade de implementação, compatibilidade com infraestruturas existentes, impacto no desempenho computacional e potencial de aceitação pelas redes blockchain.

5.1. Pesquisa: levantamento bibliográfico

Como pode ser visto na Figura 1, o levantamento de dados será realizado a partir de buscas em temas como 'quantum computing'. Os artigos encontrados serão filtrados primeiramente pela confiabilidade, priorizando publicações revisadas por pares e de instituições renomadas. Em seguida, serão filtrados pela relevância, sendo selecionados apenas aqueles que tratam diretamente das ameaças que a computação quântica representa à criptografia utilizada em criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum.

Tabela 3. Cronograma esperado para as etapas da pesquisa.

Etapas da Pesquisa	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Definição de palavras-chave e parâmetros de busca	X					
Levantamento bibliográfico (IEEE, ACM, arXiv, Google Scholar)	X	X				
Verificação de confiabilidade dos artigos		X	X			
Filtragem por relevância ao tema			X			
Análise dos impactos da computação quântica nas criptomoedas				X	X	
Mapeamento de soluções pós-quânticas existentes				X	X	
Organização e categorização dos dados coletados					X	
Validação e Apresentação dos Resultados						X

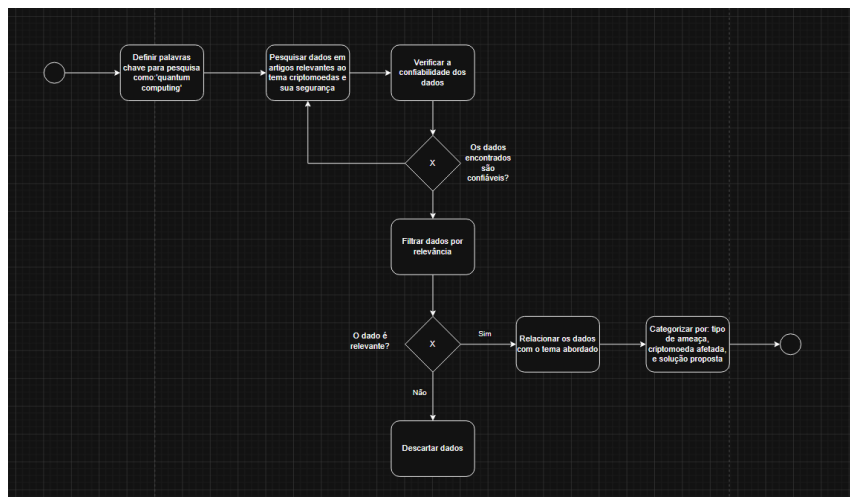


Figura 1. Fluxograma da pesquisa

5.2. Primeira Abordagem: Modelo Híbrido

Essa abordagem sugere um modelo híbrido, mesclando criptografia clássica e pós-quântica durante uma fase de transição. Ademais, a metodologia proposta é válida na medida em que busca mitigar um dos principais problemas destacados na literatura que é a ausência de uma migração imediata para soluções totalmente pós-quânticas.

A principal vantagem dessa estratégia é que ela é compatível com a infraestrutura existente. Essa abordagem minimiza riscos operacionais e torna a transição para as novas tecnologias mais suave, permitindo que algoritmos tradicionais e pós-quânticos funcionem lado a lado. Ademais, essa abordagem permite que a segurança seja aumentada de forma gradual, sem interferir nas redes que já estão em operação.

Apesar de o modelo híbrido gerar custos adicionais de processamento e armazenamento por conta da utilização conjunta de vários mecanismos criptográficos, esses

custos serão, em geral, inferiores aos que resultariam da completa troca da infraestrutura existente.

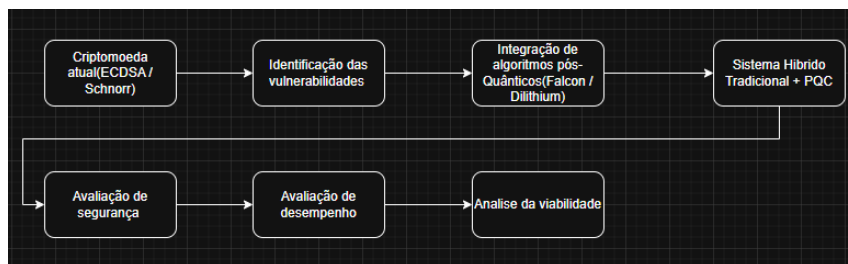


Figura 2. Modelo híbrido

5.3. Segunda Abordagem: Migração Completa

O Plano consiste em mapear as fragilidades dos algoritmos criptográficos existentes e avaliar algoritmos pós-quânticos como alternativas às soluções atualmente em uso. Essa metodologia é válida porque adota um processo estruturado, primeiro se compreendem as ameaças, depois se identificam as vulnerabilidades e, por fim, se analisam as alternativas que podem reduzir os riscos encontrados.

A sua maior vantagem reside na segurança superior oferecida pelas soluções pós-quânticas. Falcon, Dilithium e SPHINCS+ são algoritmos projetados para suportar ataques de computadores quânticos, o que os torna opções ideais para substituir esquemas que são vulneráveis a esses ataques, como ECDSA e Schnorr.

Mas, mesmo com esse grande potencial de proteção, essa abordagem tem limitações, especialmente em relação à complexidade da migração. A completa substituição dos mecanismos criptográficos que existem hoje pode demandar mudanças substanciais na infraestrutura das criptomoedas, o que inclui atualizações de protocolos, carteiras digitais e sistemas de validação de transações.

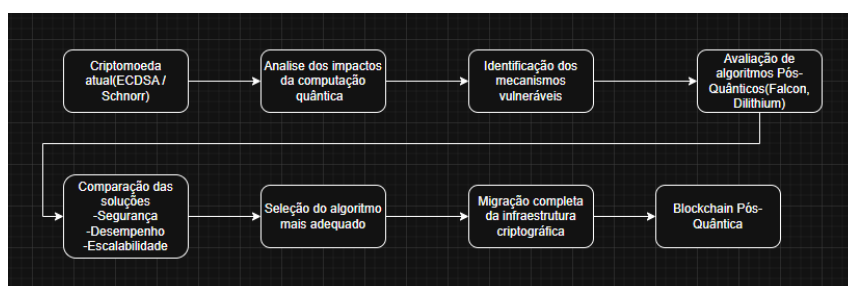


Figura 3. Migração completa

5.4. Justificativa da Eficiência das Metodologias

A eficácia das metodologias é reforçada pelo alinhamento entre os problemas destacados na literatura e as soluções exploradas nos planos sugeridos. Ao invés de se concentrar apenas em identificar vulnerabilidades ou em oferecer soluções teóricas desconectadas, as metodologias apresentadas aqui proporcionam um fluxo estruturado que liga a análise das ameaças quânticas à identificação dos mecanismos suscetíveis, à avaliação das opções

pós-quânticas e à análise de sua viabilidade prática. Portanto, as duas metodologias se alinham com o que há de mais avançado na pesquisa científica e, ao mesmo tempo, incorporam as contribuições mais significativas da literatura em uma abordagem sistemática para reduzir os efeitos da computação quântica na segurança das criptomoedas.

Referências

IKEDA, K. "The Quantum Threat to Inactive Bitcoin Addresses". *Journal of Cybersecurity and Privacy*, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, 2023.

MARKOVIC, M. et al. "The Impact of Post-Quantum Signatures on Smart Contracts". *Proceedings of the International Conference on Applied Cryptography and Network Security (ACNS)*, pp. 245-260, 2022.

ALAGIC, G. et al. "Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process". *NIST Internal Report*, 2022. DOI: 10.6028/NIST.IR.8413.

GUPTA, S. et al. "Quantum Attacks on Privacy-Oriented Cryptocurrencies: Challenges and Future Directions". *International Journal of Information Security*, vol. 22, 2023. DOI: 10.1007/s10207-023-00689-w.

AGGARWAL, Divesh; BRENNEN, Gavin K.; LEE, Troy; SANTHA, Miklos; TOMAMICHEL, Marco. Quantum attacks on Bitcoin, and how to protect against them. *Ledger*, v. 3, 2018. DOI: 10.5195/ledger.2018.127.

KEARNEY, Joseph J.; PEREZ-DELGADO, Carlos A. Vulnerability of blockchain technologies to quantum attacks. *Array*, v. 10, p. 100065, 2021. DOI: 10.1016/j.array.2021.100065.

BARD, Dan A.; KEARNEY, Joseph J.; PEREZ-DELGADO, Carlos A. Quantum advantage on proof of work. *Array*, v. 15, p. 100225, 2022. DOI: 10.1016/j.array.2022.100225.

SUN, X. et al. "On the security of privacy-oriented cryptocurrencies against quantum attacks". *IEEE Access*, vol. 9, 2021.

FERNANDEZ-CARAMES, Tiago M.; FRAGA-LAMAS, Paula. Towards post-quantum blockchain: A review on blockchain cryptography resistant to quantum computing attacks. *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2968985

SINGH, A. et al. "Performance evaluation of a quantum-resistant blockchain". *Future Generation Computer Systems*, 2023.